Componente 2: Evaluación Arquitectónica (ISO 25010), ADRs (ISO 42010), Modelo C4 Completo (Niveles 1-4) y Persistencia Políglota - Sistema de Gestión de Compras (Farmacias Galeno)

3.1 Evaluación de Estilos Arquitectónicos y Escenarios de Calidad (ISO/IEC 25010)

A continuación se presenta el análisis comparativo de los cuatro estilos arquitectónicos evaluados frente a los atributos de calidad clave definidos por la norma ISO/IEC 25010 en el contexto del **Sistema de Gestión de Compras de Farmacias Galeno**:

Estilo Arquitectónico	Escalabilidad	Mantenibilidad	Desempeño	Tolerancia a Fallos
Arquitectura en Capas (N-Tier)	Baja (Escalado monolítico de todo el sistema de compras).	Media (Separación clara, pero propenso a alto acoplamiento en lógica comercial).	Alta (Baja latencia interna en llamadas en memoria).	Baja (Una falla en la generación de órdenes bloquea todo el sistema).
Basada en Repositorio (Centrada en Datos)	Media (Limitada por el cuello de botella del almacenamiento central de compras).	Media (Cambios en el esquema de medicamentos impactan múltiples módulos).	Media (Cuello de botella en la base de datos central en cierres de mes).	Baja (Punto único de falla en la base de datos central de la farmacia).
Microservicios	Excelente (Escalado independiente para órdenes, catálogo e inventario).	Alta (Módulos independientes por dominio: Proveedores, Lotes, Órdenes).	Media-Alta (Latencia por llamadas de red en consultas de disponibilidad).	Alta (Aislamiento de fallas; la caída de un proveedor no detiene las ventas).
Orientada a Eventos (EDA)	Alta (Procesamiento asíncrono para actualización de stock en sucursales).	Alta (Compradores y laboratorios desacoplados mediante bus de eventos).	Excelente (Procesamiento masivo de recepciones de lotes en colas).	Alta (Persistencia de mensajes ante fallas en apis de proveedores).

Escenarios de Calidad ISO/IEC 25010 (Farmacias Galeno)

- **Escenario 1 (Escalabilidad & Desempeño):** Durante un pico de reposición de stock con 5,000 consultas concurrentes sobre el catálogo de medicamentos, el sistema debe responder en menos de 150 ms mediante caché Redis.
- **Escenario 2 (Mantenibilidad & Modificabilidad):** Al incorporar un nuevo laboratorio/proveedor farmacéutico con formato API propietario, el adaptador debe implementarse sin modificar el núcleo del servicio de compras.
- **Escenario 3 (Tolerancia a Fallos / Fiabilidad):** Ante caídas en el servicio externo de la SAT (Facturación Electrónica FEL), el sistema debe activar un Circuit Breaker enviando las órdenes a una cola de contingencia asíncrona.